

中山大学《拓扑学》第三次作业

作业写在纸上 2026 年 4 月 17 日上午提交纸质版给任课老师。另外，作业拍照上传到课堂派（或用 iPad），需清晰。上传截止日期为 2026 年 4 月 17 日上午 11 点 55 分。选做题不计入卷面总分，欢迎尝试挑战。——

1. (a) 设 X 是集合. 设 $\mathcal{C}$ 是 X 的一个覆盖. 规定 X 的子集族 $\mathcal{B} := \{B \mid B \text{ 是 } \mathcal{C} \text{ 中有限个成员的交集}\}$. 证明 $\mathcal{B}$ 是 X 的一个拓扑基. (称 $\mathcal{C}$ 为 $\mathcal{B}$ 的子拓扑基.) 设 (X, τ) 是拓扑空间, $\mathcal{B}$ 是 (X, τ) 的拓扑基, 如果 $\mathcal{C} \subset \tau$ 为 $\mathcal{B}$ 的子拓扑基, 则称 $\mathcal{C}$ 为 (X, τ) 的子拓扑基.
(b) 设 $\mathcal{C}$ 为拓扑空间 X 的子拓扑基 (如上). 设 Y 是拓扑空间. 设 $f: Y \rightarrow X$ 是集合间的映射. 能否证明 $f^{-1}(V)$ 是 Y 的开集 ($\forall V \in \mathcal{C}$) 当且仅当 f 连续? 请说明理由.
2. (a) 证明 T_2 公理具备可乘性和遗传性.
(b) 证明 C_2 公理具备可乘性和遗传性.
3. 举例说明 T_4 公理不具备可乘性和遗传性.
4. 设 $S^n = \{(x_1, \dots, x_{n+1}) \in \mathbb{R}^{n+1} \mid \sum_{i=1}^{n+1} x_i^2 = 1\}$. 赋予 S^n 欧式空间 $\mathbb{R}^{n+1}$ 的子空间拓扑. 设 X 满足 T_4 公理. 证明从 X 的闭集 A 到 S^n 的连续映射可扩到 A 的一个开邻域上. 连续映射是否可扩到包含 A 的一个闭集? 请说明理由.
5. 请声明是否使用 AI 工具辅助。如是，请说明用 AI 工具辅助了什么。

6. (选做) 证明 Urysohn 度量化定理：拓扑空间 X 若满足 T_1, T_4, C_2 公理，则 X 可度量化.